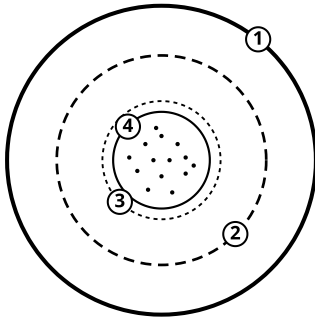


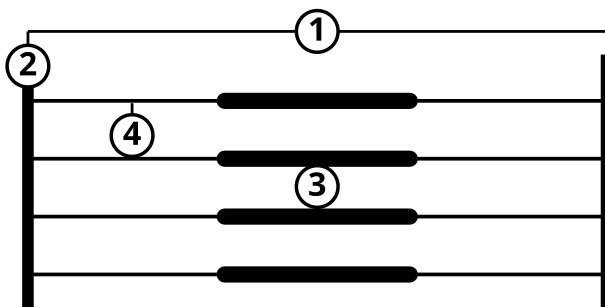
Planches (mode muet)

Les enveloppes du muscle, en coupe slide 117



1. (gaine externe, autour du muscle entier)
2. (autour d'un faisceau musculaire)
3. (autour d'une fibre musculaire)
4. (deuxième membrane qui recouvre la fibre)

Le sarcomère, entre deux stries Z slide 119



1. (segment de myofibrille entre deux stries Z)
2. (ligne qui délimite chaque sarcomère)
3. (au centre du sarcomère)
4. (part de chaque strie Z vers le centre)

Questions

Qu'est-ce que la myologie, et quel rôle le cours attribue-t-il au système musculaire dans le mouvement ?

slide 112

.....

Sur quels deux critères le cours distingue-t-il les 3 types de muscles, et quels sont-ils ?

slide 112

.....

Que sont les muscles squelettiques, et quel est leur rôle particulier ?

slide 112

.....

Que sont les muscles lisses, et où le cours les localise-t-il ?

slide 112

.....

Pourquoi le muscle cardiaque est-il qualifié de muscle mixte ?

slide 112

.....

Combien de muscles le cours attribue-t-il au corps humain, et de quoi un muscle se compose-t-il en forme ?

slide 114

.....

Quelles sont les huit formes musculaires illustrées par le cours ?

slide 115

.....

Sur le dessin de la slide 115, qu'est-ce qui distingue le biceps, le triceps et le quadriceps ?

slide 115

.....

Quelles sont, de l'extérieur vers l'intérieur, les trois enveloppes du muscle, et que recouvre chacune ?

slide 117

.....

Qu'est-ce que le sarcolemme, et en quoi se distingue-t-il de l'endomysium ?

slide 117

.....

Que contient une myofibrille, et par quoi ses sarcomères sont-ils délimités ?

slide 119

.....

Entre deux stries Z, par l'intermédiaire de quelles deux protéines contractiles la contraction se déroule-t-elle ?

slide 119

.....

Dans l'emboîtement du muscle, à quel niveau se situe la myofibrille par rapport à la fibre musculaire ?

slide 120

.....

Dans le sarcomère, où se situent respectivement les filaments d'actine et les filaments de myosine ?

slide 120

.....

Que légende le schéma du glissement des filaments (slide 121), et à quelles étapes voit-on le calcium et l'ATP ?

slide 121

Quel rôle attribue-t-on d'habitude au calcium et à l'ATP dans ce schéma ?

[hors cours]

Qu'est-ce que l'excitabilité musculaire ?

slide 123

Qu'est-ce qu'une unité motrice (UM), et que partagent les fibres d'une même UM ?

slide 124

Le cours dit-il que les fibres d'un même muscle sont toutes sollicitées en même temps ?

slide 124

Qu'est-ce que la contractilité musculaire ?

slide 126

Quels sont les trois temps de la secousse musculaire, dans l'ordre ?

slide 127

Qu'est-ce que la période réfractaire ?

slide 127

Qu'est-ce que l'élasticité musculaire ?

slide 130

Qu'est-ce que la tonicité, et comment le cours nomme-t-il cet état permanent du muscle vivant ?

slide 132

Qu'est-ce que la plasticité musculaire, et quelles sont ses deux types d'adaptations ?

slide 134

Que dit la slide 119 de la cellule musculaire, et que montrent les slides 117 et 120 ?

slides 117, 119 et 120

Quelles légendes portent les schémas de la myofibrille et du sarcomère (slide 120) ?

slide 120

Quels éléments le schéma de la fibre musculaire (slide 117) légende-t-il, en plus du sarcolemme ?

slides 117 et 120

Que montre le graphique de la secousse musculaire (slide 128) ?

slide 128

Quelle enveloppe recouvre précisément un FAISCEAU musculaire (un groupe de fibres) — ni le muscle entier, ni une fibre seule ?

- A. Épimysium
- B. Pérимysium
- C. Sarcolemme
- D. Endomysium

slide 117

La fibre musculaire est recouverte de deux enveloppes distinctes. Lesquelles, et dans quel ordre (de l'extérieur vers l'intérieur) ?

- A. Le sarcolemme puis l'épimysium
- B. L'épimysium puis le pérимysium
- C. Le pérимysium puis l'endomysium
- D. L'endomysium puis le sarcolemme

slide 117

Dans l'emboîtement du muscle, quel est l'ordre correct, du plus grand au plus petit ?

- A. Faisceau → muscle → fibre → myofibrille → sarcomère
- B. Muscle → faisceau → myofibrille → fibre → sarcomère
- C. Muscle → fibre → faisceau → myofibrille → sarcomère
- D. Muscle → faisceau → fibre → myofibrille → sarcomère

slides 117 et 120

Qu'est-ce qui délimite un sarcomère ?

- A. Le sarcolemme
- B. L'endomysium
- C. Le pérимysium
- D. Les stries Z

slide 119

Quelles sont les deux protéines contractiles (myofilaments) de la contraction musculaire, et laquelle est le filament épais ?

- A. Myosine (épais) et actine (fin)
- B. Actine (épais) et myosine (fin)
- C. Myosine et troponine, toutes deux fines
- D. Actine et tropomyosine, toutes deux épaisses

slide 119

Quelle propriété permet au muscle de réagir, PAR LA CONTRACTION, à toute excitation qu'il reçoit ?

- A. L'excitabilité
- B. La tonicité
- C. L'élasticité
- D. La contractilité

slide 123

Quelle propriété correspond à la capacité du muscle à se raccourcir, donc à générer le mouvement ?

- A. La contractilité
- B. L'élasticité
- C. La plasticité
- D. L'excitabilité

slide 126

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à revenir à sa longueur initiale après un allongement par traction ?

- A. La contractilité
- B. L'élasticité
- C. La tonicité
- D. La plasticité

slide 130

Quelle propriété désigne l'état permanent de légère tension involontaire du muscle vivant, en dehors de tout mouvement actif ?

- A. La contractilité
- B. L'excitabilité
- C. La plasticité
- D. La tonicité

slide 132

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à s'adapter à l'entraînement ou au désentraînement (par exemple l'hypertrophie) ?

- A. La contractilité
- B. La plasticité
- C. L'élasticité
- D. La tonicité

slide 134

Parmi les trois temps de la secousse musculaire, lequel est le PLUS LONG ?

- A. Le temps de latence
- B. La période réfractaire
- C. Le temps de relâchement
- D. Le temps de contraction

slides 127 et 128

Qu'est-ce qu'une unité motrice ?

- A. Un muscle entier et son tendon
- B. Un sarcomère et ses deux stries Z
- C. Un motoneurone alpha et les fibres musculaires qu'il innerve
- D. Un faisceau musculaire et son périnysium

slide 124

Pièges

PIÈGE

Le cours se contredit : la cellule musculaire est-elle la « myofibrille » ou la « fibre » ?

Trois slides, deux versions. Slide 119 : « La cellule musculaire s'appelle myofibrille. » Slide 117 : le schéma de la « fibre musculaire » légende un noyau, un sarcolemme, un sarcoplasme et une myofibrille. Slide 120 : le schéma est titré « Myocyte (fibre musculaire) » et la myofibrille y est un « organe complexe », à l'intérieur. La phrase de la slide 119 est fautive en anatomie : la cellule est la fibre (le myocyte), et la myofibrille est son contenu, pas la cellule. Le support se contredit lui-même : connaître les deux formulations et la slide dont vient chacune. Selon la slide que l'examineur reprend, la réponse attendue peut être « myofibrille » (119) ou « fibre » / « myocyte » (117, 120) : ne pas supposer laquelle.

slides 117, 119 et 120

PIÈGE

L'endomysium et le sarcolemme entourent tous deux la fibre, mais ne sont pas la même chose

L'endomysium est l'enveloppe qui recouvre une fibre musculaire, comme l'épimysium recouvre le muscle entier et le périnysium un faisceau. Le sarcolemme est une autre chose : le cours le présente comme une DEUXIÈME membrane, qui recouvre la fibre en plus de l'endomysium.

slide 117

PIÈGE

Excitabilité et contractilité ne définissent pas la même chose

L'excitabilité, c'est la capacité du muscle à RÉAGIR (par la contraction) à une excitation portée sur lui. La contractilité, c'est la capacité du muscle à SE RACCOURCIR, donc à générer le mouvement. La première décrit une réponse à un stimulus, la seconde le mécanisme mécanique de cette réponse : deux propriétés distinctes, faciles à confondre.

slides 123 et 126

PIÈGE

Le temps de relâchement est plus LONG que le temps de contraction, pas l'inverse

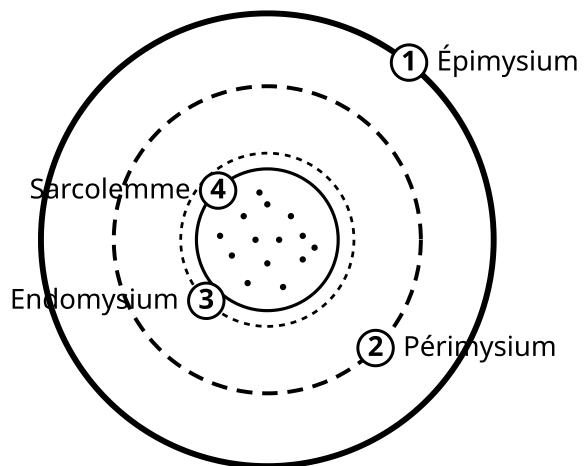
Sur la secousse musculaire, l'intuition inverse souvent l'ordre : c'est le temps de RELÂCHEMENT (décontraction) qui est le plus long des deux, le muscle reprenant progressivement sa longueur initiale — contrairement au temps de contraction, plus bref.

slide 127

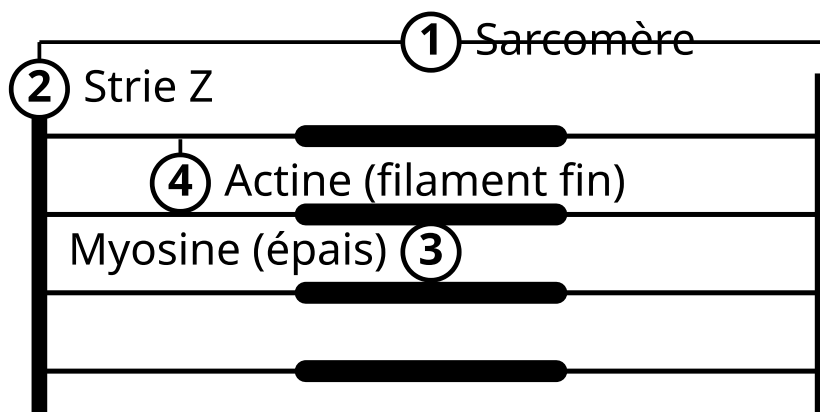
Corrigé

Planches

Les enveloppes du muscle, en coupe slide 117



Le sarcomère, entre deux stries Z slide 119



Cartes

Qu'est-ce que la myologie, et quel rôle le cours attribue-t-il au système musculaire dans le mouvement ?

La myologie est l'étude des muscles. Le système musculaire forme l'élément MOTEUR du mouvement.

Sur quels deux critères le cours distingue-t-il les 3 types de muscles, et quels sont-ils ?

Sur le fait d'être strié ou non, et volontaire ou non : les muscles squelettiques (striés, volontaires), les muscles lisses (non striés, involontaires), et les muscles mixtes (le muscle cardiaque).

slide 112

Que sont les muscles squelettiques, et quel est leur rôle particulier ?

Des muscles striés qui se contractent sous l'influence de la volonté ; ils mobilisent en particulier le système squelettique.

slide 112

Que sont les muscles lisses, et où le cours les localise-t-il ?

Des muscles non striés qui échappent à l'influence de la volonté, localisés dans les viscères, les vaisseaux sanguins et la peau.

slide 112

Pourquoi le muscle cardiaque est-il qualifié de muscle mixte ?

Parce qu'il est strié comme un muscle squelettique, mais indépendant de l'influence de la volonté comme un muscle lisse.

slide 112

Combien de muscles le cours attribue-t-il au corps humain, et de quoi un muscle se compose-t-il en forme ?

600 muscles. Un muscle se compose d'1 corps charnu, rouge et contractile (le ventre) et de 2 extrémités plus fines (les tendons).

slide 114

Quelles sont les huit formes musculaires illustrées par le cours ?

Fusiforme, biceps, triceps, quadriceps, puis unipenné, bipenné, segmenté et dentelé.

slide 115

Sur le dessin de la slide 115, qu'est-ce qui distingue le biceps, le triceps et le quadriceps ?

Le nombre de corps charnus dessinés : 2 pour le biceps, 3 pour le triceps, 4 pour le quadriceps (1 pour le fusiforme). C'est une lecture du dessin : la slide ne porte que les noms.

slide 115

Quelles sont, de l'extérieur vers l'intérieur, les trois enveloppes du muscle, et que recouvre chacune ?

L'épimysium recouvre l'ensemble du muscle ; le périmysium recouvre un faisceau musculaire ; l'endomysium recouvre une fibre musculaire.

slide 117

Qu'est-ce que le sarcolemme, et en quoi se distingue-t-il de l'endomysium ?

Le sarcolemme est la deuxième membrane qui recouvre la fibre musculaire ; l'endomysium est l'enveloppe qui recouvre cette même fibre. Le cours les présente comme deux choses distinctes.

slide 117

Que contient une myofibrille, et par quoi ses sarcomères sont-ils délimités ?

Une myofibrille est composée de sarcomères, délimités par des stries Z (lignes Z).

slide 119

Entre deux stries Z, par l'intermédiaire de quelles deux protéines contractiles la contraction se déroule-t-elle ?

La myosine (filament épais) et l'actine (filament fin).

slide 119

Dans l'emboîtement du muscle, à quel niveau se situe la myofibrille par rapport à la fibre musculaire ?

La myofibrille est un organite situé À L'INTÉRIEUR de la fibre musculaire (nommée « myocyte » sur le schéma du cours) ; le sarcomère est lui-même un segment de myofibrille.

slide 120

Dans le sarcomère, où se situent respectivement les filaments d'actine et les filaments de myosine ?

Les filaments d'actine (fins) partent de chaque strie Z vers le centre du sarcomère ; les filaments de myosine (épais) occupent la partie centrale, où ils chevauchent les filaments d'actine.

slide 120

Que légende le schéma du glissement des filaments (slide 121), et à quelles étapes voit-on le calcium et l'ATP ?

Légendes : regroupement des queues de myosine (filament épais), actine (filament fin), complexe troponine-tropomyosine, site actif, Ca^{2+} , ATP, « mouvement du filament ». Le Ca^{2+} est dessiné aux étapes b et c, l'ATP à l'étape d.

slide 121

Quel rôle attribue-t-on d'habitude au calcium et à l'ATP dans ce schéma ?

Lecture usuelle, absente du texte du cours (la slide 121 n'a que des légendes) : le calcium libère le site actif de l'actine, que le complexe troponine-tropomyosine masque, ce qui permet à la tête de myosine de s'y fixer ; l'ATP fournit l'énergie du glissement du filament.

[hors cours]

Qu'est-ce que l'excitabilité musculaire ?

La propriété que possède le muscle de réagir, par sa réponse naturelle la contraction, à toute excitation portée sur lui.

slide 123

Qu'est-ce qu'une unité motrice (UM), et que partagent les fibres d'une même UM ?

Une unité motrice, c'est un motoneurone alpha plus les fibres musculaires qu'il innerve. Les fibres d'une même UM partagent les mêmes caractéristiques physiologiques et mécaniques.

slide 124

Le cours dit-il que les fibres d'un même muscle sont toutes sollicitées en même temps ?

Non : suivant le message nerveux, elles ne sont pas toutes sollicitées en même temps. Le cours définit ensuite l'unité motrice (fibres musculaires + motoneurone alpha).

slide 124

Qu'est-ce que la contractilité musculaire ?

La faculté que possède le muscle de se raccourcir, donc de rapprocher ses extrémités, donc de générer le mouvement.

slide 126

Quels sont les trois temps de la secousse musculaire, dans l'ordre ?

Le temps de latence (le muscle ne se contracte pas immédiatement après le stimulus), le temps de contraction (raccourcissement du muscle), puis le temps de relâchement ou décontraction (plus long que le précédent, le muscle reprend sa longueur initiale).

slide 127

Qu'est-ce que la période réfractaire ?

Le temps pendant lequel la fibre musculaire est inexcitable.

slide 127

Qu'est-ce que l'élasticité musculaire ?

La propriété que possède le muscle de se laisser allonger par traction, et de revenir à sa position initiale lorsque cesse l'allongement.

slide 130

Qu'est-ce que la tonicité, et comment le cours nomme-t-il cet état permanent du muscle vivant ?

La propriété qu'a le muscle vivant, en dehors de tout mouvement actif, de demeurer dans un état de tension, de légère contraction, permanente et involontaire : c'est le tonus musculaire.

slide 132

Qu'est-ce que la plasticité musculaire, et quelles sont ses deux types d'adaptations ?

La capacité du muscle à se modifier ou à s'adapter à certaines situations ou contraintes (entraînement ou désentraînement) : les adaptations nerveuses (coordination) et les adaptations périphériques (hypertrophie).

slide 134

Que dit la slide 119 de la cellule musculaire, et que montrent les slides 117 et 120 ?

Slide 119 : « La cellule musculaire s'appelle myofibrille. » Slides 117 et 120 : la cellule est la « fibre musculaire » (« myocyte » sur la 120) et la myofibrille est à l'intérieur (un « organite » sur la 120). Le cours se contredit ; en anatomie, la cellule est la fibre (le myocyte).

slides 117, 119 et 120

Quelles légendes portent les schémas de la myofibrille et du sarcomère (slide 120) ?

Myofibrille (« organite complexe constitué de faisceaux de myofilaments ») : strie I, strie A, ligne Z, zone claire (strie H), sarcomère. Sarcomère (« segment d'une myofibrille ») : strie A, ligne Z, myofilament mince (d'actine), myofilament épais (de myosine).

slide 120

Quels éléments le schéma de la fibre musculaire (slide 117) légende-t-il, en plus du sarcolemme ?

Le noyau, le sarcoplasme et la myofibrille. Ce sont des légendes du schéma : le cours ne les définit pas par écrit. Le schéma de la slide 120 légende aussi le noyau.

slides 117 et 120

Que montre le graphique de la secousse musculaire (slide 128) ?

La tension en fonction du temps, après un stimulus : la latence, puis le temps de contraction (la courbe monte), puis le temps de relâchement (la courbe redescend), plus long que le temps de contraction.

slide 128

Quiz

Quelle enveloppe recouvre précisément un FAISCEAU musculaire (un groupe de fibres) — ni le muscle entier, ni une fibre seule ?

- A. Épimysium
- B. Périmysium — bonne réponse**
- C. Sarcolemme
- D. Endomysium

Le périmysium recouvre un faisceau musculaire : c'est le niveau intermédiaire de l'emboîtement. L'épimysium est un niveau au-dessus (le muscle entier) ; l'endomysium est un niveau au-dessous (une fibre) ; le sarcolemme n'est pas l'enveloppe d'un faisceau : le cours le présente comme la deuxième membrane de la fibre.

slide 117

La fibre musculaire est recouverte de deux enveloppes distinctes. Lesquelles, et dans quel ordre (de l'extérieur vers l'intérieur) ?

- A. Le sarcolemme puis l'épimysium
- B. L'épimysium puis le périmysium
- C. Le périmysium puis l'endomysium
- D. L'endomysium puis le sarcolemme — bonne réponse**

Le cours le dit explicitement : l'endomysium recouvre la fibre musculaire, elle-même recouverte par une deuxième membrane, le sarcolemme. Les autres distracteurs mélangent des niveaux : épimysium et périmysium appartiennent au muscle entier et au faisceau, pas à la fibre ; « Le sarcolemme puis l'épimysium » associe deux extrêmes de l'emboîtement (fibre et muscle entier).

slide 117

Dans l'emboîtement du muscle, quel est l'ordre correct, du plus grand au plus petit ?

- A. Faisceau → muscle → fibre → myofibrille → sarcomère
- B. Muscle → faisceau → myofibrille → fibre → sarcomère
- C. Muscle → fibre → faisceau → myofibrille → sarcomère
- D. Muscle → faisceau → fibre → myofibrille → sarcomère — bonne réponse**

L'ordre correct est muscle, puis faisceau (groupe de fibres), puis fibre, puis myofibrille (organite à l'intérieur de la fibre), puis sarcomère (segment de myofibrille). Chaque distracteur inverse deux niveaux adjacents : fibre et faisceau échangés, myofibrille et fibre échangées, ou muscle et faisceau échangés.

slides 117 et 120

Qu'est-ce qui délimite un sarcomère ?

- A. Le sarcolemme
- B. L'endomysium
- C. Le périmysium
- D. Les stries Z — bonne réponse**

Un sarcomère est délimité par des stries Z (lignes Z), à l'échelle de la myofibrille. Les trois distracteurs sont tous vrais à un autre niveau de l'emboîtement, mais aucun ne délimite un sarcomère : le sarcolemme est la deuxième membrane de la fibre, l'endomysium l'enveloppe de la fibre, le périmysium celle du faisceau.

slide 119

Quelles sont les deux protéines contractiles (myofilaments) de la contraction musculaire, et laquelle est le filament épais ?

- A. Myosine (épais) et actine (fin) — bonne réponse**
- B. Actine (épais) et myosine (fin)
- C. Myosine et troponine, toutes deux fines
- D. Actine et tropomyosine, toutes deux épaisses

La myosine est le filament épais, l'actine le filament fin : le cours le précise explicitement entre parenthèses. Le distracteur « Actine (épais) et myosine (fin) » inverse les deux ; les deux autres introduisent la tropomyosine et la troponine (vues sur le schéma du glissement des filaments), qui ne sont pas les deux myofilaments contractiles nommés par le cours.

slide 119

Quelle propriété permet au muscle de réagir, PAR LA CONTRACTION, à toute excitation qu'il reçoit ?

- A. L'excitabilité — bonne réponse**
- B. La tonicité
- C. L'élasticité
- D. La contractilité

C'est la définition même de l'excitabilité donnée par le cours. La contractilité décrit ensuite le mécanisme de cette réponse (se raccourcir) plutôt que la capacité à réagir ; l'élasticité concerne l'allongement par traction, la tonicité l'état permanent involontaire du muscle au repos.

slide 123

Quelle propriété correspond à la capacité du muscle à se raccourcir, donc à générer le mouvement ?

- A. La contractilité — bonne réponse**
- B. L'élasticité
- C. La plasticité
- D. L'excitabilité

La contractilité est la faculté du muscle à se raccourcir, rapprochant ses extrémités et générant le mouvement. L'excitabilité est la capacité à réagir à une excitation (pas le raccourcissement lui-même) ; l'élasticité concerne le retour après allongement ; la plasticité l'adaptation à l'entraînement.

slide 126

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à revenir à sa longueur initiale après un allongement par traction ?

- A. La contractilité
- B. L'élasticité — bonne réponse**
- C. La tonicité
- D. La plasticité

C'est la définition de l'élasticité. La contractilité est un raccourcissement actif (pas un simple retour après traction passive) ; la tonicité est un état permanent, pas un retour après allongement ; la plasticité est une adaptation à long terme, pas une propriété mécanique immédiate.

slide 130

Quelle propriété désigne l'état permanent de légère tension involontaire du muscle vivant, en dehors de tout mouvement actif ?

- A. La contractilité
- B. L'excitabilité
- C. La plasticité
- D. La tonicité — bonne réponse**

C'est la tonicité, à l'origine du tonus musculaire. L'excitabilité et la contractilité décrivent une réponse à une excitation, pas un état permanent au repos ; la plasticité décrit une adaptation à l'entraînement, pas une tension de fond.

slide 132

Quelle propriété désigne la capacité du muscle à s'adapter à l'entraînement ou au désentraînement (par exemple l'hypertrophie) ?

- A. La contractilité
- B. La plasticité — bonne réponse**
- C. L'élasticité
- D. La tonicité

C'est la plasticité, avec ses deux types d'adaptations (nerveuses et périphériques). L'élasticité et la tonicité sont des propriétés stables du muscle, pas des capacités d'adaptation ; la contractilité décrit le raccourcissement, pas l'adaptation à l'entraînement.

slide 134

Parmi les trois temps de la secousse musculaire, lequel est le PLUS LONG ?

- A. Le temps de latence
- B. La période réfractaire
- C. Le temps de relâchement — bonne réponse**
- D. Le temps de contraction

Le texte (slide 127) dit que le temps de relâchement (décontraction) est plus long que le précédent, le temps de contraction. Le graphique (slide 128) permet de le comparer aussi à la latence : c'est bien le plus long des trois. La période réfractaire n'est pas un des trois temps de la secousse, c'est une notion distincte (le temps pendant lequel la fibre musculaire est inexcitable).

slides 127 et 128

Qu'est-ce qu'une unité motrice ?

- A. Un muscle entier et son tendon
- B. Un sarcomère et ses deux stries Z
- C. Un motoneurone alpha et les fibres musculaires qu'il innerve — bonne réponse**
- D. Un faisceau musculaire et son périnysium

L'unité motrice, c'est fibres musculaires + motoneurone alpha. Les autres distracteurs recyclent des paires structure/enveloppe correctes à d'autres niveaux (muscle/tendon, sarcomère/strie Z, faisceau/périnysium), mais aucune n'est la définition de l'unité motrice.

slide 124
